

건축설비엔지니어링 디지털전환(DX) 구축 사례 및 AI 전략

Case Study of Digital Transformation (DX) Implementation and AI Strategy in Building Services Engineering

김응진(Eung Jin Kim)[†], 권오익(Oh Ik Kwon), 최용구(Yong Gu Choi), 장원복(Won-Bok Chang)
주식회사 하이맥, HIMEC, Yang san-ro 53, yeongdeunpo-gu, Seoul 07271, Korea

Abstract This paper presents a case of digital transformation (DX) Implementation in building services engineering through the development of an engineer-led platform. The system was designed around Digital Process (DP), Database (DB), and Digital Toolkit (DT), developed by practicing engineers to improve trust and usability. Main outcomes include workflow standardization, a digital library of past project data, and automation of repetitive design tasks. A flexible structure allows engineers to adjust processes and tools without coding, reducing the gap between design and application. By connecting process, data, and toolkits in a single framework, the platform builds a base for future AI use. Current applications are limited to data search and calculation because of issues with validation, responsibility, and data quality. Even so, the study shows that engineer-led DX can raise efficiency and support continuous innovation in the industry.

Key words Digital transformation(디지털 전환), Building services engineering(건축설비엔지니어링), Digital process(디지털 프로세스), AI strategy(인공지능 전략)

[†] Corresponding author, E-mail: eungjin.kim@himec.co.kr

1. 서 론

디지털 전환(DX, Digital Transformation)은 기업 경쟁력 확보의 핵심 요소이며, 건축설비엔지니어링 분야에서도 필수 과제로 부상하고 있다. 그러나 현재 이 분야의 디지털화 수준은 여전히 미흡하다. BIM 등 일부 기술이 제한적으로 활용되고 있으나, 설계·시공·운영 전 과정을 포괄하는 통합적 전환은 더딘 편이다.

선행연구⁽¹⁾에서는 DX 구현을 위한 기본 틀을 제시하며, 디지털 프로세스(DP), 데이터베이스(DB), 디지털 툴킷(DT)으로 구성된 플랫폼 구축 방안을 제시한 바 있다. 본 논문은 그 후속 연구로서, 실제 업무 현장에서 추진된 플랫폼 구축 사례를 공유하고 이를 통해 도출된 성과와 한계를 분석하며, 향후 발전 방향을 모색하는데 목적이 있다.

2. 연구의 접근

건축설비엔지니어링의 경우 업무 절차와 고려해야 할 요소가 매우 복잡하고 다양하다. 이러한 특성 때문에 DX를 추진하면서 개별 작업 단위에서의 부분적 자동화보다 우선 설계 전 과정에 걸쳐 다양한 고려 요소를 통합적으로 반영할 수 있는 플랫폼 구축의 필요성이 우선적으로 제기된다.

실제 업무에서는 작은 오류도 큰 리스크로 이어질 수 있기 때문에, 검증되지 않은 새로운 도구의 활용보다는 위험을 감수하지 않고 익숙하고 검증된 기존 방법을 선호하는 경향이 나타난다. 또한 프로그래머 의존적 구조일 경우 기능 수정·추가시 프로그래머를 거쳐서 진행되어야 하기 때문에 신속하고 효율적인 대응이 어려울 수 있다. 본 연구는 이러한 한계를 극복하기 위해, 현업 엔지니어가 직접 참여하여 DX를 직접 구현할 수 있는 플랫폼을 단계적으로 구축해 가는 사례를 다룬다.

3. 추진 과정과 사례

3.1 플랫폼의 특징

신규 개발된 웹 플랫폼은 현업 엔지니어가 주도적으로 디지털 전환(DX)을 구현할 수 있도록 다양한 기능을 제공한다. 플랫폼을 기반으로 디지털 프로세스, 데이터베이스, 디지털 툴킷의 세 가지 핵심 요소가 더해져 건축설비엔지니어링 디지털 업무 환경이 완성된다. 분리되어 있는 개별 업무 요소를 플랫폼 중심으로 표준화된 방식을 기반으로 연결함으로써 통합 업무환경 구축 기간 또한 단축이 기대된다.

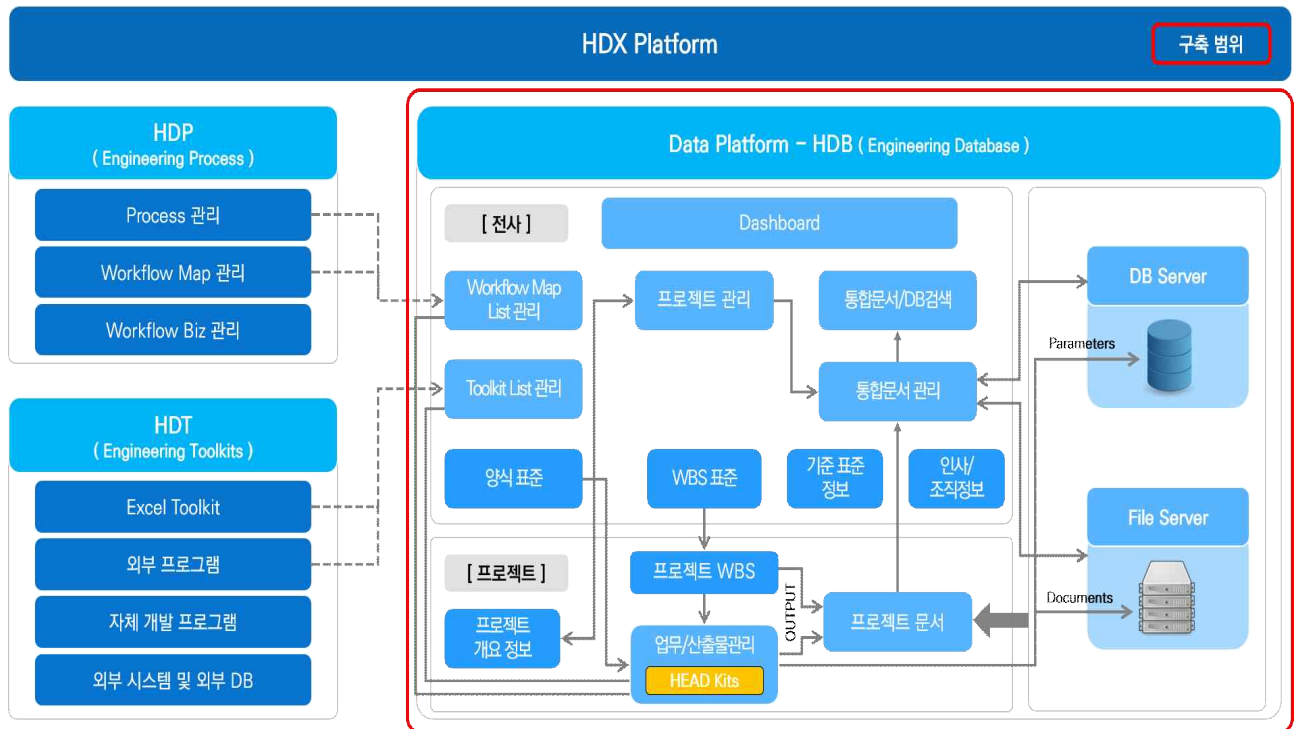


Fig. 1 건축설비엔지니어링 DX 플랫폼 개념도

3.2 디지털 프로세스(DP)

디지털 프로세스는 건축설비엔지니어링 분야의 업무 프로세스를 표준화하고 이를 플랫폼에 적용할 수 있는 형태로 체계화하는 방식으로 진행되었다. 기존에는 동일한 업무라도 부서나 담당자에 따라 진행 방식에 일부 차이가 있어 일관성이 저하되고 품질에도 편차가 발생하는 문제가 있었다. 이를 보완하고 업무 효율을 높이기 위하여 현업 엔지니어 간 협의를 통해 업무 표준화를 추진하는 것은 DX로 가기 위한 필수 절차이다.

본 연구에서는 기계, 전기, 통신, 소방 분야의 현업 엔지니어들이 TFT를 구성하여 직접 참여하였으며, 공통의 목표의식과 적극적인 노력, 헌신을 바탕으로 프로젝트를 추진할 수 있었다. 또한 디지털 프로세스는 선배 엔지니어의 경험과 노하우를 체계적으로 표준화하여 차세대 엔지니어에게 전수하고, 이를 지속적으로 발전시키는 것을 목표로 한다. 초기에는 활용 빈도가 높은 업무를 중심으로 적용하고, 이후 점차 확장과 고도화를 추진할 예정이다.

3.3 데이터베이스(DB)

프로세스의 표준화를 다루었다면, 데이터베이스에서는 정보의 표준화 추진 사례로 볼 수 있다. 플랫폼에서 디지털 프로세스를 기반으로 업무를 수행하면 정형화된 정보가 지속적으로 DB에 축적될 수 있다. 그러나 이전에 축적된 정보를 효과적으로 활용하기 위해 다음과 같은 과정이 선행되었다.

플랫폼 구축 이전에는 산출물이 CD, USB, 외장하드, 개인 PC 등 다양한 매체에 분산 저장되어 있어 접근성과 활용성이 저하되었다. 이를 개선하기 위해 산출물을 중앙 서버로 일원화하고, 플랫폼을 통해 체계적인 검색·관리 환경을 마련하였다. 또한 현업에서 빈번히 활용되는 전문 서적과 기술 표준 자료는 디지털 도서관으로 구축하여 검색성과 활용 편의성을 높였다.

이와같이 방대한 정보 관리 체계를 마련한 이후, 현업에서 자주 활용되는 자료의 표준화를 추진하였다. 각종 계산서, 설계설명서, 검토서, 그리고 최종 산출물인 도면에 이르기까지 우수 사례를 참고하여 표준자료와 표준도면을 정리하였으며, 이를 업무 수행에 활용함으로써 업무 효율과 품질을 동시에 확보할 수 있다.

앞으로는 표준화된 자료를 정형화하여 데이터베이스에 저장하고, 법규 및 공공 데이터 등 현업과 밀접하게 연관된 외부 데이터베이스와의 연계를 통해, 플랫폼이 단순한 내부 자료 관리 차원을 넘어 최신 규제 준수와 환경 요소를 설계 과정에 직접 반영할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.

3.4 디지털 툴킷(DT)

현재 단계에서는 기존에 활용 중인 엑셀 기반의 수식 툴과 외부 전문 프로그램과의 연계를 우선적으로 추진하여, 실무에서 사용 빈도가 높고 검증된 도구들을 플랫폼과 자연스럽게 연결하는 것을 목표로 하고 있다. 이는 현업 엔지니어들이 이미 익숙하게 다루는 업무 환경을 최대한 유지하면서도 디지털 전환의 진입 장벽을 낮추는 전략으로 볼 수 있다.

또한 외부 프로그램 도입에 그치지 않고, 최근에 배포된 HDT-301, 302(WUE, Chiller water saving) 등 연구과제를 통해 자체 프로그램 개발을 지속적으로 진행하고 있다. 최근에는 AutoLISP과 같은 스크립트를 활용하여 외부에서 제공되지 않는 기능을 시범적으로 개발하는 등 현업 엔지니어의 개발 시도도 이뤄지고 있다.

이상의 내용을 정리하면, 디지털 전환 추진 과정은 플랫폼 개발, 디지털 프로세스 정립, 데이터베이스 구축, 툴킷 개발의 단계로 구분할 수 있으며, 각 단계별 주요 활동과 특징은 Table 1과 같다.

Table 1 디지털 전환 추진 사례별 주요 활동과 특징

구분	주요 활동	특징
플랫폼	웹 기반 플랫폼 개발	현업 엔지니어의 직접 DX구현 및 적용
디지털 프로세스	업무 프로세스 표준화 및 플랫폼 적용	중요도가 높은 업무 프로세스 우선 표준화
데이터베이스	분산된 자료 일원화 & 표준화	상황에 맞춰 단계적으로 진행
디지털 툴킷	검증된 외부프로그램의 플랫폼 연계 자체 개발 및 역량 강화	기존방식을 적절하게 활용하면서 개발 병행

4. AI 전략

AI는 작문 지원 등 보조 도구로 활용할 경우 문제가 없지만 새로운 기술 영역에서 툴이 개발되어 있지 않거나, 기존에 수동으로 처리하던 업무를 AI로 대체하려는 경우에는 주의가 필요하다. 건축 설비 분야의 연구⁽²⁾에 따르면, AI는 진단·예측·최적화 등 다양한 영역에서 활용 가능하며, 특히 부하 예측, 수요 반응 관리, 열원 제어 최적화 등이 대표적이다. 그러나 동시에 딥러닝 기반 예측 모델은 설명 가능성이 낮아 블랙박스 문제가 발생하고, 이로 인해 신뢰성과 책임성 확보가 어렵다는 점이 지적된다.

따라서 AI는 위험성을 줄이고 효율적으로 활용하기 위해서는 DX 단계에서 이미 구축된 표준화된 디지털

프로세스와 신뢰성이 검증된 데이터베이스를 AI와 연계함으로써 보완이 가능하다. 이를 통해 DX에서 확보한 기반이 AI 활용 과정에서도 그대로 유지·확장되며, 결과적으로 투명성과 신뢰성을 담보할 수 있다. 이러한 접근은 AI 활용이 조직적 차원에서 안정적으로 정착할 수 있는 기반이 될 것이다.

5. 결 론

본 연구는 건축설비엔지니어링 분야에서 추진된 DX 플랫폼 구축 사례를 통해 업무 표준화, 데이터 관리 체계 확립, 자동화 기반 강화 등 디지털 전환의 실질적 성과를 확인하였다. 특히 현업 엔지니어 주도형 DX 기반은 향후 AI 활용 시 신뢰성과 투명성을 확보할 수 있는 중요한 토대가 될 수 있음을 시사한다. 향후 과제는 이러한 DX 기반과 AI를 연계하여 실무 적용 가능성을 점진적으로 검증·확대하는 것이다.

References

1. 오채미, 권오익, 장원복, 2024, 건축설비엔지니어링 디지털전환(DX) 구축 방안, 대한설비공학회 동계학술발표대회논문집, pp. 279-280.
2. 오오카 류조, 안준, 2025, 건축 설비와 AI 활용 : 건축 설비의 인공지능 이용 가능성과 열원 운영 최적화 적용, 설비저널, Vol. 54, No. 6, pp. 76-83.